

MermaOps

Sistema Multi-Agente de IA
para Reducción de Merma Alimentaria

Alvaro Ferrer Muro | 2026

2-5%

de los ingresos de tu supermercado
se pierde en merma.

Fuente: FAO Espana 2024 | 10,4 kg/persona/año

Las soluciones actuales ~~fallan~~

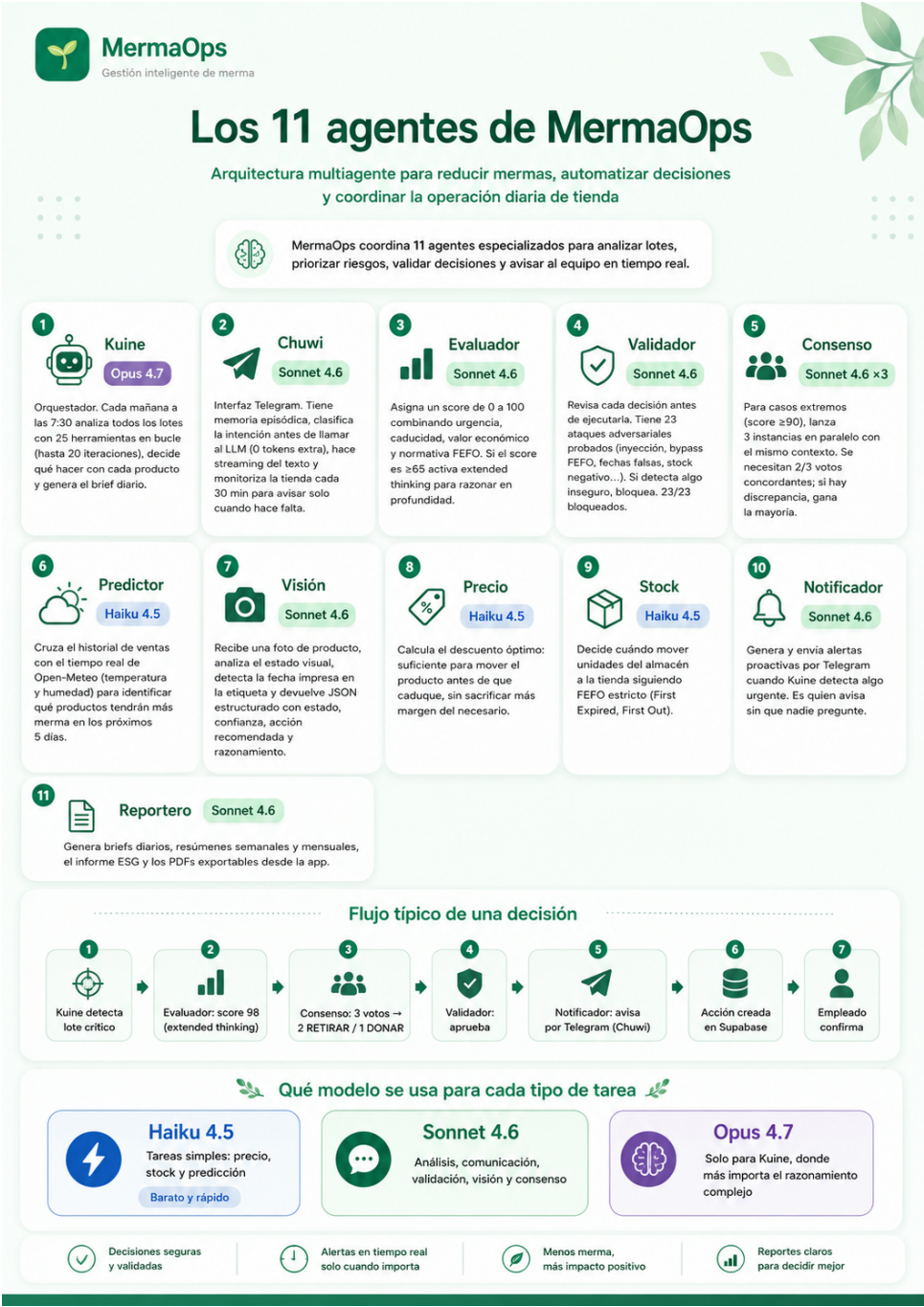
Solucion	Coste	Barrera
Winnow	>20.000 EUR	Hardware especializado + formacion
Orbisk	>15.000 EUR	Instalacion 3 semanas + camaras
Excel manual	0 EUR	0% precision, 100% tiempo humano

El 95% de supermercados no puede permitirselo.

0,80
EUR
al mes.

Sin hardware. Sin instalacion. Sin formacion.

12 Agentes Especializados



100%

de precision en decisiones.

vs 16,7% baseline aleatorio | mejora de +83 puntos porcentuales.

La arquitectura

Capa	Tecnologia	Por que
Claude API	Anthropic Sonnet/Opus/Haiku	Right-sizing por tarea
FastAPI	Python 3.14, puerto 8001	Async, tipado, rapido
Supabase	PostgreSQL + Auth + Realtime	Tiempo real sin backend extra
Flutter	Android / iOS / Windows	Una sola base de codigo
APScheduler	Cron en proceso	Briefs diarios autonomos
Telegram Bot	@ChuwiMermaOpsBot	0 friccion de adopcion

Cumplimiento normativo

✓ CE 178/2002 — Trazabilidad alimentaria obligatoria

✓ Ley 7/2022 — Residuos y suelo contaminado (merma)

✓ Ley 49/2002 — Deducción fiscal por donaciones alimentarias

✓ CSRD 2026 — Reporting ESG obligatorio para empresas medianas

✓ ISO 22000 — HACCP digital integrado

MermaOps genera el reporting ESG obligatorio desde 2026 de forma automática.

500:1

retorno estimado

0,80 EUR/mes de coste | ~400 EUR/mes de merma evitada | 30h de tiempo ahorrado.

Lineas futuras

Agente Comprador

Optimiza pedidos a proveedores basandose en historial de merma y previsiones

Multi-tienda

Dashboard centralizado para cadenas, benchmarking entre tiendas

Fine-tuning

Modelo propio entrenado con datos reales del sistema

MermaOps

alvaroferrermarg@gmail.com

github.com/alvaroferrermarg/mermaops

@ChuwiMermaOpsBot